

Sprendimai ir vertinimo kriterijai

Taškų paskirstymas ir sunkumas

Sunkumas vertinamas mokiniui, kuris jau mokėsi neigiamųjų laipsnių, daugianarių tapatybių ir pilnojo kvadrato išskyrimo.

Užduotis	Taškai	Sunkumas ir pagrindimas
1	6	Lengva–vidutinė: šeši atskiri klasifikavimo atvejai, svarbu atskirti kintamąjį nuo iracionaliosios konstantos.
2	5	Vidutinė–sunki: keli neigiamieji laipsniai, laipsnių dalyba ir vieniano savybės.
3(a)	7	Sunki: ilgas supaprastinimas, pilnojo kvadrato išskyrimas ir maksimumo pagrindimas.
3(b)	3	Vidutinė: didelio rodiklio lyginimas ir parametrų panaudojimas.
4	5	Vidutinė: koeficientų palyginimas ir tapatybės patikra.
5	4	Vidutinė: trijų pilnųjų kvadratų išskyrimas ir minimumo pasiekiamumas.
Iš viso	30	

1 užduotis (6 taškai)

Dalis	Atsakymas	Paaškinimas
(a)	R, S	25^{-7} ir $\sqrt{6}$ yra konstantos; kintamasis nėra vardiklyje ar po šaknimi.
(b)	R, T	Vardiklyje yra kintamasis x ; $x \neq 0$.
(c)	I	Kintamasis yra po kvadratine šaknimi; $x \leq 5$.
(d)	R, T	Vardiklyje yra $x - 1$; $\sqrt{\pi}$ yra konstanta; $x \neq 1$.
(e)	R, T	$7x^{-2} - 11 = 7/x^2 - 11$, todėl $x \neq 0$.
(f)	R, S	Vardiklis $\sqrt{11}$ yra nenulinė konstanta.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną tikslų raidžių rinkinį. Paaškinimų ir apibrėžimo sričių mokinio sąlyga nereikalauja.

2 užduotis (5 taškai)

Pradinio reiškinių apibrėžimo sąlygos: $x \neq 0$, $y \neq 0$.

$$\begin{aligned} (-3x^7y^{-5})^{12} &= 3^{12}x^{84}y^{-60}, \\ (27x^{-1}y^4)^{-20} &= 3^{-60}x^{20}y^{-80}, \\ (81x^4y^{-2})^{14} &= 3^{56}x^{56}y^{-28}. \end{aligned}$$

Todėl

$$\frac{3^{12}x^{84}y^{-60} \cdot 3^{-60}x^{20}y^{-80}}{3^{56}x^{56}y^{-28}} = 3^{-104}x^{48}y^{-112} = \boxed{\frac{x^{48}}{3^{104}y^{112}}}.$$

Pagal mokyklinę vieniano sampratą šis reiškinys **nėra vienianaris**, nes y laipsnio rodiklis yra neigiamas. Vieniano kintamųjų laipsnių rodikliai turi būti neneigiami sveikieji skaičiai.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną iš trijų teisingai pakeltų laipsniu daugiklų (3 tšk.); 1 taškas už teisingą galutinį supaprastinimą; 1 taškas už išvadą ir jos pagrindimą. Apibrėžimo sritis atskirai nevertinama.

3 užduoties (a) dalis (7 taškai)

$$\begin{aligned}(1-2x)^2(x+1) &= (1-4x+4x^2)(x+1) = 4x^3 - 3x + 1, \\ (x+1)^3 &= x^3 + 3x^2 + 3x + 1, \\ (x+2)(x-1)(x+3) &= (x^2+x-2)(x+3) = x^3 + 4x^2 + x - 6.\end{aligned}$$

Taigi

$$\begin{aligned}E(x) &= 4x^3 - 3x + 1 - (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) \\ &\quad - 3(x^3 + 4x^2 + x - 6) + 14x^2 - 17 \\ &= -x^2 - 9x + 1 \\ &= -\left(x^2 + 9x + \frac{81}{4}\right) + \frac{81}{4} + 1 \\ &= \boxed{-\left(x + \frac{9}{2}\right)^2 + \frac{85}{4}}.\end{aligned}$$

Vadinasi, $a = -1$, $b = 9/2$, $c = 85/4$. Kadangi $(x + 9/2)^2 \geq 0$, tai $E(x) \leq 85/4$. Lygybė pasiekama, kai $x = -9/2$.

Atsakymas: didžiausia reikšmė yra $85/4 = 21,25$, ji gaunama, kai $x = -9/2$. Mažiausios reikšmės nėra, nes $E(x) \rightarrow -\infty$, kai $|x| \rightarrow \infty$.

Vertinimas: po 1 tašką už tris išskleidimus (3 tšk.); 1 taškas už $-x^2 - 9x + 1$; 1 taškas už pilnojo kvadrato išskyrimą; 1 taškas už maksimumo reikšmę ir pagrindimą; 1 taškas už $x = -9/2$.

3 užduoties (b) dalis (3 taškai)

Pažymėkime $N = 1 \overbrace{0 \dots 0}^{666 \text{ nulių}} 2$. Šis skaičius yra lyginis, nes baigiasi skaitmeniu 2. Todėl

$$a^N = (-1)^N = 1, \quad 21,25 : c = \frac{85}{4} : \frac{85}{4} = 1.$$

Gauname

$$b(a^N + 21,25 : c) = \frac{9}{2}(1 + 1) = \boxed{9}.$$

Vertinimas: 1 taškas už laipsnio reikšmę, remiantis rodiklio lyginiu; 1 taškas už dalmens reikšmę; 1 taškas už galutinį atsakymą.

4 užduotis (5 taškai)

Išskleidžiame kairiąją pusę:

$$(ax - a)(2x^2 - bx + c) = 2ax^3 - a(b+2)x^2 + a(b+c)x - ac.$$

Palyginę atitinkamus koeficientus, gauname

$$\begin{cases} 2a = -6, \\ -a(b+2) = 18, \\ a(b+c) = -27, \\ -ac = 15. \end{cases}$$

Iš pirmos lygybės $a = -3$. Iš antros:

$$3(b+2) = 18 \implies b = 4.$$

Iš ketvirtos:

$$3c = 15 \implies c = 5.$$

Patikriname likusią lygybę: $a(b+c) = -3(4+5) = -27$. Visi koeficientai sutampa.

Atsakymas: $a = -3, b = 4, c = 5$.

Vertinimas: 1 taškas už bendrąjį išskleidimą; po 1 tašką už a, b, c radimą (3 tšk.); 1 taškas už likusios koeficientų lygybės arba visos tapatybės patikrą.

Redakcinė pastaba: pradinėje sąlygoje minėtas d lygybėje nedalyvauja, todėl iš pataisytos sąlygos pašalintas. Pagal pradinį tekstą jis galėtų būti bet kuris realusis skaičius.

5 užduotis (4 taškai)

$$\begin{aligned} 9x^2 - 6x &= (3x - 1)^2 - 1, \\ 4y^2 - 12y &= (2y - 3)^2 - 9, \\ z^2 + 8z &= (z + 4)^2 - 16. \end{aligned}$$

Todėl

$$9x^2 + 4y^2 + z^2 - 6x - 12y + 8z + 27 = (3x - 1)^2 + (2y - 3)^2 + (z + 4)^2 + 1 \geq 1.$$

Visi trys kvadratai vienu metu lygūs nuliui, kai

$$x = \frac{1}{3}, \quad y = \frac{3}{2}, \quad z = -4.$$

Atsakymas: mažiausia reikšmė yra $\boxed{1}$.

Vertinimas: po 1 tašką už kiekvieną teisingai išskirtą pilnąjį kvadratą (3 tšk.); 1 taškas už minimumą ir jo pasiekiamumo pagrindimą.

Bendros vertinimo nuostatos

Lygiaverčiai teisingi sprendimo būdai vertinami taip pat. Už tą pačią klaidą pakartotinai taškai neatimami: tolesni metodiskai teisingi žingsniai vertinami pagal mokinio gautą rezultatą, jei klaida iš esmės nesupaprastino užduoties. Tai taikoma ir 3(b) daliai, naudojant 3(a) dalyje gautus parametrus.

Vertinimo lentelė (iš viso 30 taškų)

Taškai	0–3	4–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–22	23–25	26–28	29–30
Pažymys	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Procentinis rezultatas $p = 100t/30$, kur t – surinkti taškai. Kai $p < 65$, skaičius $p/10$ apvalinamas į didesnę pusę; kai $p \geq 65$, jis apvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus (pusė apvalinama į didesnę pusę). Mažiausias pažymys – 1. Procentinis rezultatas prieš skaičiuojant pažymį neapvalinamas.